

# 编译原理第七次作业参考答案

## 练习 4.3.1

- 1) 句柄为:  $a$
- 2) 句柄为:  $SS+$
- 3) 句柄为:  $S*$

## 练习 4.3.2

### 1. 增广文法与项目集族

增广文法  $G'$ :

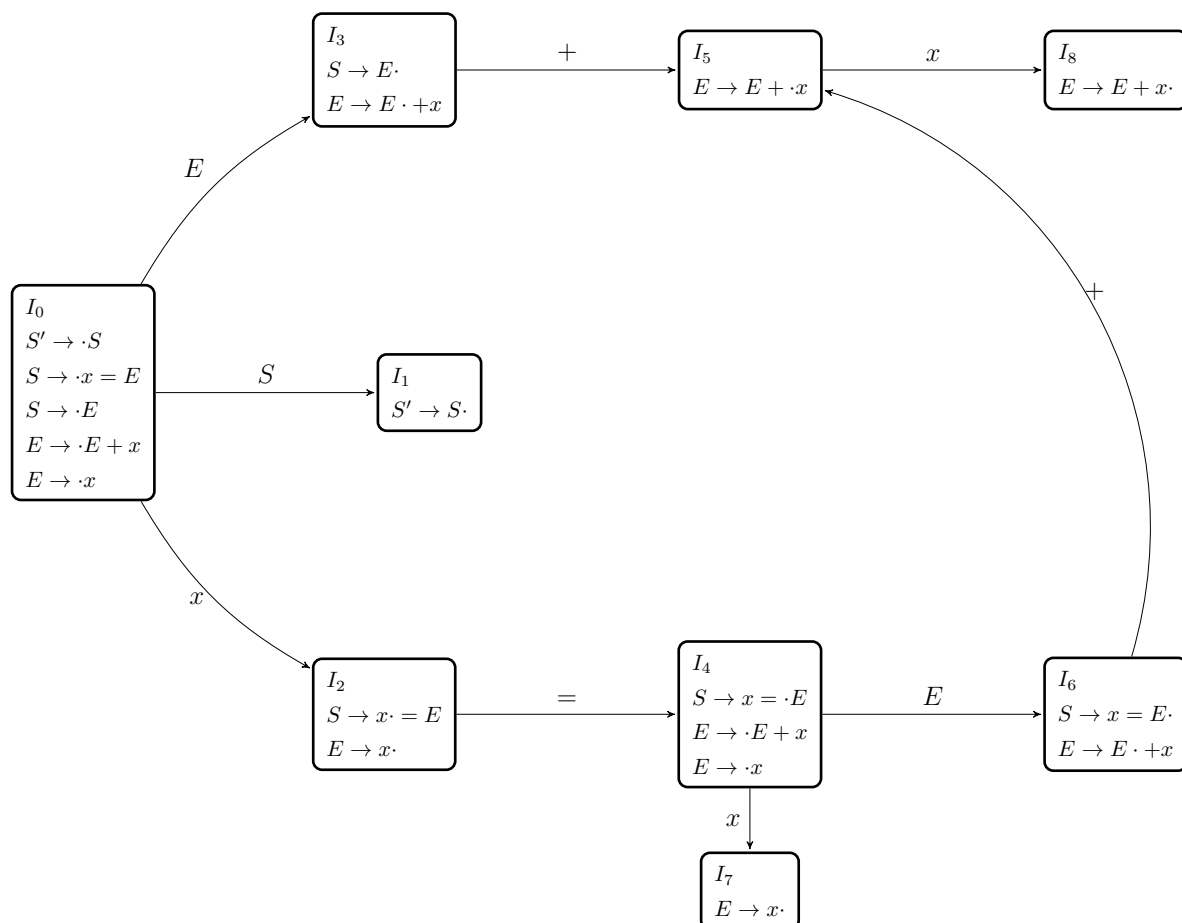
- (0)  $S' \rightarrow S$
- (1)  $S \rightarrow x = E$
- (2)  $S \rightarrow E$
- (3)  $E \rightarrow E + x$
- (4)  $E \rightarrow x$

项目集规范族如下:

- $I_0 : S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot x = E, S \rightarrow \cdot E, E \rightarrow \cdot E + x, E \rightarrow \cdot x$
- $I_1 = \text{GOTO}(I_0, S) : S' \rightarrow S \cdot$
- $I_2 = \text{GOTO}(I_0, x) : S \rightarrow x \cdot = E, E \rightarrow x \cdot$
- $I_3 = \text{GOTO}(I_0, E) : S \rightarrow E \cdot, E \rightarrow E \cdot + x$
- $I_4 = \text{GOTO}(I_2, =) : S \rightarrow x = \cdot E, E \rightarrow \cdot E + x, E \rightarrow \cdot x$
- $I_5 = \text{GOTO}(I_3, +) : E \rightarrow E + \cdot x$
- $I_6 = \text{GOTO}(I_4, E) : S \rightarrow x = E \cdot, E \rightarrow E \cdot + x$
- $I_7 = \text{GOTO}(I_4, x) : E \rightarrow x \cdot$

- $I_8 = \text{GOTO}(I_5, x) : E \rightarrow E + x \cdot$

## 2. SLR 状态转换图 (DFA)



## 3. SLR 语法分析表

| 状态 | ACTION |     |     |      | GOTO |     |
|----|--------|-----|-----|------|------|-----|
|    | $x$    | $=$ | $+$ | $\$$ | $S$  | $E$ |
| 0  | s2     |     |     |      | 1    | 3   |
| 1  |        |     |     | acc  |      |     |
| 2  |        | s4  | r4  | r4   |      |     |
| 3  |        |     | s5  | r2   |      |     |
| 4  | s7     |     |     |      |      | 6   |
| 5  | s8     |     |     |      |      |     |
| 6  |        |     | s5  | r1   |      |     |
| 7  |        |     | r4  | r4   |      |     |
| 8  |        |     | r3  | r3   |      |     |

该语法是 SLR 语法。

## 练习 4.3.3

### 1. 规范 LR(1) 项目集族

- $I_0 : [S' \rightarrow \cdot S, \$], [S \rightarrow \cdot x = E, \$], [S \rightarrow \cdot E, \$], [E \rightarrow \cdot E + x, \$/+], [E \rightarrow \cdot x, \$/+]$
- $I_1 = \text{GOTO}(I_0, S) : [S' \rightarrow S \cdot, \$]$
- $I_2 = \text{GOTO}(I_0, x) : [S \rightarrow x \cdot = E, \$], [E \rightarrow x \cdot, \$/+]$
- $I_3 = \text{GOTO}(I_0, E) : [S \rightarrow E \cdot, \$], [E \rightarrow E \cdot + x, \$/+]$
- $I_4 = \text{GOTO}(I_2, =) : [S \rightarrow x = \cdot E, \$], [E \rightarrow \cdot E + x, \$/+], [E \rightarrow \cdot x, \$/+]$
- $I_5 = \text{GOTO}(I_3, +) : [E \rightarrow E + \cdot x, \$/+]$  (注: 从  $I_3$  或  $I_6$  出发)
- $I_6 = \text{GOTO}(I_4, E) : [S \rightarrow x = E \cdot, \$], [E \rightarrow E \cdot + x, \$/+]$
- $I_7 = \text{GOTO}(I_4, x) : [E \rightarrow x \cdot, \$/+]$
- $I_8 = \text{GOTO}(I_5, x) : [E \rightarrow E + x \cdot, \$/+]$

### 练习 4.3.3: LR(1) 状态转换图 (DFA)

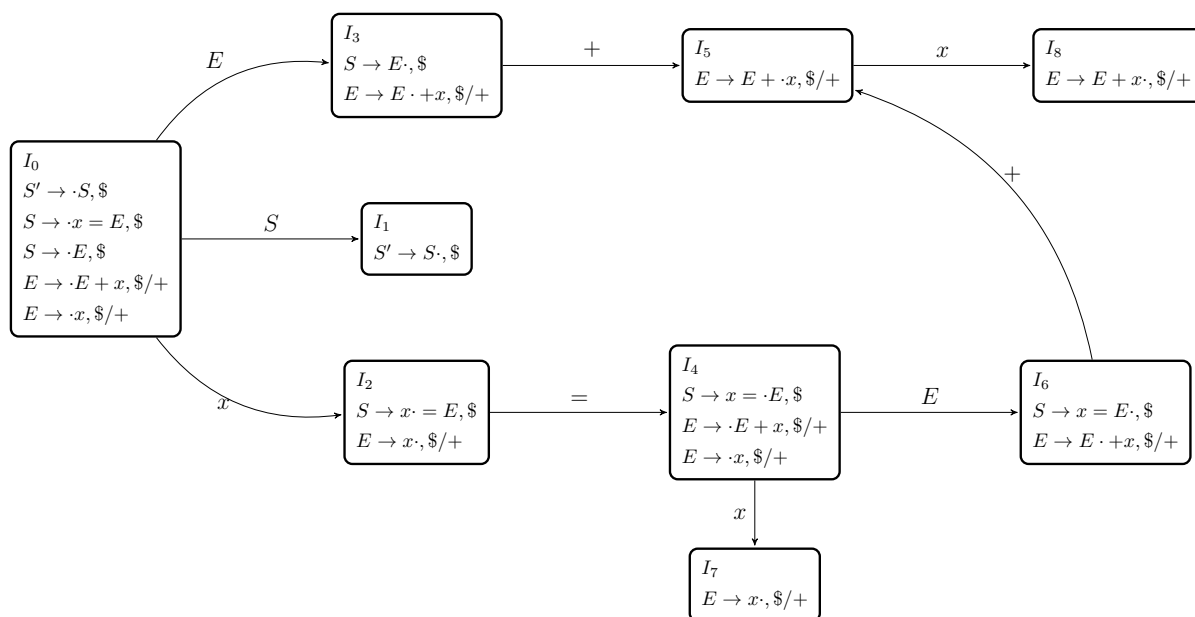


图 1: 语法 4.3.2 的 LR(1) 项目集规范族 DFA

## 2. LR(1) 语法分析表

由于此文法简单，LR(1) 的语法分析表与 SLR 一致。

## 3. 构建 LALR 项目集族

与 LR(1) 一致